NAIRDA TONANTZIN MORALES DEL REAL

“BD ZOO”

1-Mostrar cuantas mascotas se encuentran registradas:

Código:

```
zoo> db.mascota.countDocuments()
```

Resultado:

```
10
```

2-Mostrar cuantas mascotas son perros:

Código:

```
zoo> db.mascota.countDocuments({ especie: "Perro" })
```

Resultado:

```
5
```

3- Mostrar cuantas mascotas son gatos:

Código:

```
zoo> db.mascota.countDocuments({ especie: "Gato" })
```

Resultado:

```
5
```

4-Mostrar los géneros que están registrados en la base de datos:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate({ $group: { _id: "$genero"}})
```

Resultado:

```
[ { _id: 'M' }, { _id: 'H' } ]
```

5-Mostrar los tipos de especies que se encuentran en la base de datos:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate({ $group: { _id: "$especie"}})
```

Resultado:

```
[ { _id: 'Gato' }, { _id: 'Perro' } ]
```

6-Mostar a través de una sola consulta la cantidad de mascotas que se encuentran registrados en la base de datos, el resultado se clasifica por especie:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate([{ $group: { _id: "$especie", total: { $sum: 1 } } }])
```

Resultado:

```
[ { _id: 'Gato', total: 5 }, { _id: 'Perro', total: 5 } ]
```

7-Mostrar a través de una sola consulta la cantidad de mascotas que se encuentran registrados en la base de datos clasificadas por zona:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate([{ $group: { _id: "$zona", total: { $sum: 1 } } }])
```

Resultado:

```
[ { _id: 'B', total: 5 }, { _id: 'A', total: 5 } ]
```

8-Obtener la edad promedio de las mascotas agrupadas por especie:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate([{ $group: { _id: "$especie", edadPromedio: { $avg: "$edad" } } }])
```

Resultado:

```
{ _id: 'Gato', edadPromedio: 2 },
{ _id: 'Perro', edadPromedio: 3.6 }
```

9-Mostrar las razas de mascotas que están registradas en la base de datos:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate({ $group: { _id: "$raza"}})
```

Resultado:

```
[
  { _id: 'Siames' },
  { _id: 'Terranova' },
  { _id: 'Angora' },
  { _id: 'Pastor Aleman' },
  { _id: 'Persa' },
  { _id: 'Bulldog' }
]
```

10-Mostar las edades mayores por especie:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate([{ $group: { _id: "$especie", edadMax: { $max: "$edad" } } }])
```

Resultado:

```
[ { _id: 'Gato', edadMax: 3 }, { _id: 'Perro', edadMax: 5 } ]
```

11-Mostrar las edades mayores por género:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate([{ $group: { _id: "$genero", edadMax: { $max: "$edad" } } }])
```

Resultado:

```
[ { _id: 'M', edadMax: 5 }, { _id: 'H', edadMax: 3 } ]
```

12-Mostrar las edades mínimas por especie:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate([{ $group: { _id: "$especie", edadMin: { $min: "$edad" } } }])
```

Resultado:

```
[ { _id: 'Perro', edadMin: 3 }, { _id: 'Gato', edadMin: 1 } ]
```

13-Mostar los colores de animales que se encuentran registrados en la base de datos:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate({ $group: { _id: "$color"}})
```

Resultado:

```
[ { _id: 'Negro' }, { _id: 'Blanco' }, { _id: 'Cafe' } ]
```

14-Mostar cuantas mascotas hay por raza:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate([{ $group: { _id: "$raza", total: { $sum: 1 } } }])
```

Resultado:

15-Mostrar cuantas mascotas hay por color:

Código:

```
zoo> db.mascota.aggregate([{ $group: { _id: "$color", total: { $sum: 1 } } }])
```

Resultado:

```
{ _id: 'Negro', total: 4 },
{ _id: 'Blanco', total: 3 },
{ _id: 'Cafe', total: 3 }
```